

우 수 업 무 사 례(5)

관련부서

☆☆☆☆처

관련자

5급 CCC

□ 제 목 : 원유 입·출하 배관 Tie-In 공법 변경

1. 개 요

○ 설계 : Water Jet Cutting / 변경 : Hot Tapping

2. 주요 개선실적

○ 안전성 확보

- Water Jet Cutting 후 배관벽에 잔존하는 원유에서 발생하는 유증기 원천 배제로 안전성 확보
- 배관 절단 시 잔류응력에 의한 변형(진원도 변형)으로 시공시간/비용 상승 방지 및 안전성 확보

○ 시공성 개선

구분	Water Jet Cutting	Hot Tapping	비고
작업 소요 시간	- 약 3일 (배관 진원 정상 조건 기준)	- 약 1일	준비시간 제외
안전성 (가스누출 가능성)	- 배관 절단 후 인양 작업 - Stopper 설치 전/후 작업	- 없음	
가연성 가스 누출부 면적(추정)	- 44인치 2개소 (약 $190\text{m}^3=0.95\text{m}^2\times 2\text{ea}\times 100\text{m}$)	- 없음	

○ 경제성 확보

- Water Jet Cutting 시 기존 기지용 전력/통신케이블 이설이 불필요 하여 약 14백만원의 공사비 절감

3. 기대효과

○ 공법 변경으로 시공성, 경제성 및 안전성 모두 확보 가능

